5.10.4 மூன்று பக்கங்கள் மற்றும் இரண்டு கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது நாற்கரம் வரைதல்

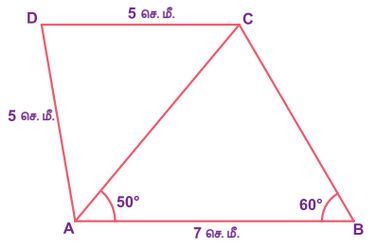
எடுத்துக்காட்டு 5.24

AB = 7 செ.மீ, AD = 5 செ.மீ, CD = 5 செ.மீ, $\angle BAC = 50°$ மற்றும் $\angle ABC = 60°$ ஆகிய அளவுகளைக் கொண்ட ABCD என்ற நாற்கரம் வரைந்து, அதன் பரப்பளவைக் காண்க.

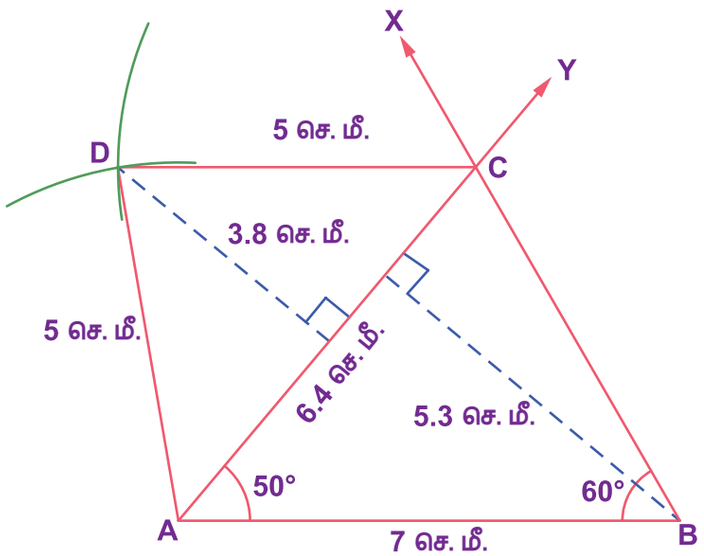
தீர்வு:

தரவு:

AB = 7 செ.மீ, AD = 5 செ.மீ,
CD = 5 செ.மீ. மற்றும் இரண்டு கோணங்கள் $\angle BAC = 50°$ மற்றும் $\angle ABC = 60°$



உதவிப்படம்



படம் 5.43

வரைமுறை:

1. AB = 7 செ.மீ. அளவுள்ள கோட்டுத்துண்டு வரைக.
2. AB ன் மேல் A ல் $\angle BAY = 50°$ ஐயும் மற்றும் B இல் $\angle ABX = 60°$ ஐயும் உருவாக்குக. அவை C இல் வெட்டட்டும்.
3. A மற்றும் C ஐ மையங்களாகக் கொண்டு, 5 செ.மீ ஆரமுள்ள விற்கள் வரைக. அவை D இல் வெட்டட்டும்.
4. AD மற்றும் CD ஐ இணைக்க.
5. ABCD என்பது தேவையான நாற்கரம் ஆகும்.

பரப்பளவு கணக்கிடுதல் :

$ABCD$ என்ற நாற்கரத்தின் பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times d \times (h_1 + h_2)$ ச. அலகுகள்.

$= \frac{1}{2} \times 6.4 \times (3.8 + 5.3)$

$= 3.2 \times 9.1 = 29.12$ செ.மீ^{2}

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 193 20/11/2022 15:25:57